LAPORAN

SQL VIEW (VIRTUAL TABLE)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas-6

Mata Kuliah : Prak. Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Lisa Mustika Suganda 2507052

Kelas B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Membuat database perpustakaan dan memilih database tersebut menggunakan perintah USE sebagai tempat penyimpanan tabel.

```
CREATE DATABASE perpustakaan;
USE perpustakaan;
```

2. Membuat tabel Anggota untuk menyimpan data anggota perpustakaan, seperti ID, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Kolom id_anggota digunakan sebagai primary key.

```
CREATE TABLE Anggota (
id_anggota VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
nama_anggota VARCHAR(25) NOT NULL,
alamat_anggota VARCHAR(50) NOT NULL,
kota_anggota VARCHAR(15) NOT NULL,
telp_anggota VARCHAR(15) NULL
);

desc anggota;

-- 2. Tabel Penulis

CREATE TABLE Penulis (
id_penulis VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
```

columns 1

desc anggota | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

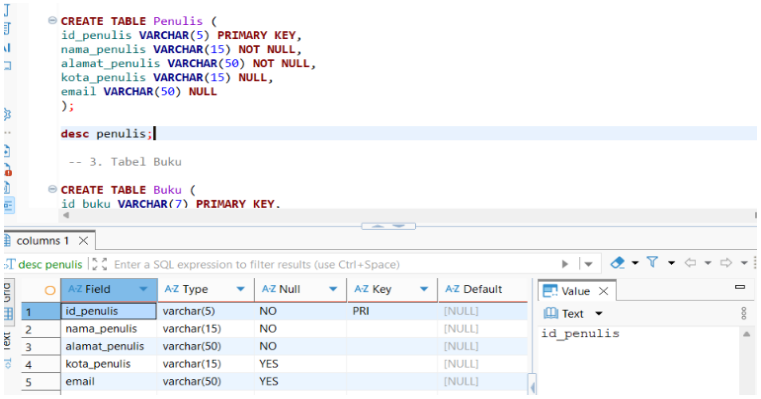
	Field	Type	Null	Key	Default
1	id_anggota	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]
2	nama_anggota	varchar(25)	NO		[NULL]
3	alamat_anggota	varchar(50)	NO		[NULL]
4	kota_anggota	varchar(15)	NO		[NULL]
5	telp_anggota	varchar(15)	YES		[NULL]

Value

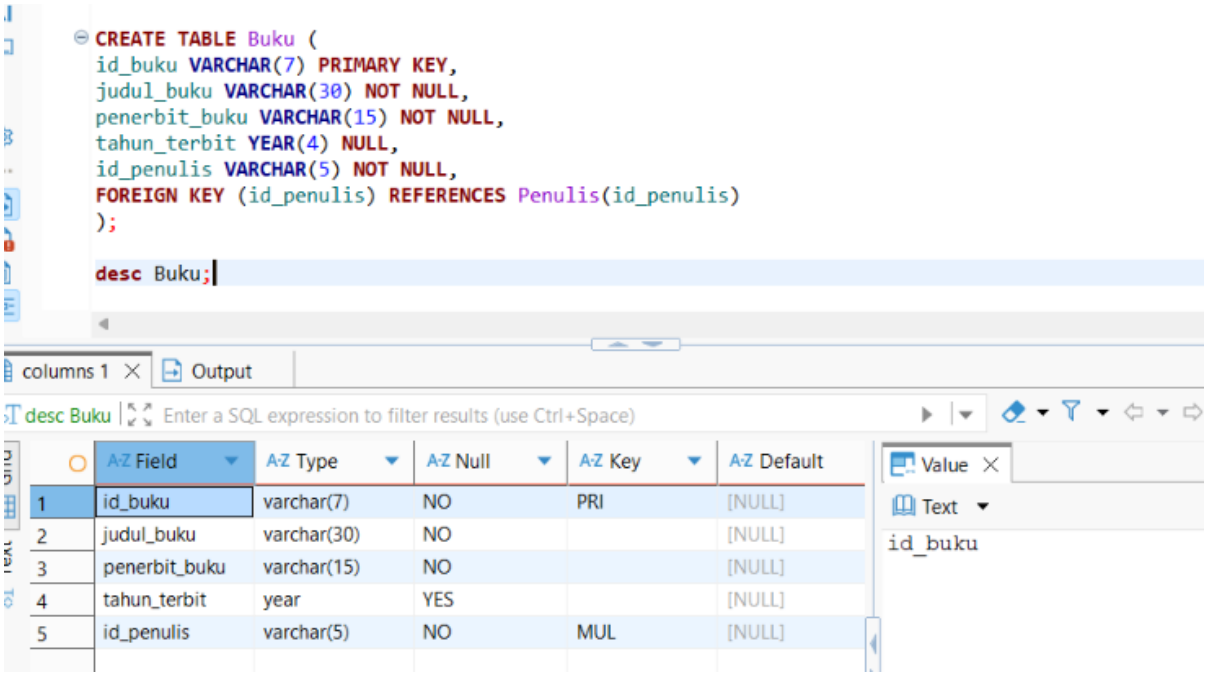
Text

id_anggota

3. Membuat tabel Penulis untuk menyimpan identitas penulis buku. Kolom id_penulis ditetapkan sebagai primary key untuk membedakan setiap penulis.



4. Membuat tabel Buku untuk menyimpan informasi buku. Kolom id_buku menjadi primary key, sedangkan id_penulis menjadi foreign key yang terhubung dengan tabel Penulis.



5. Membuat tabel Detail_Buku untuk menyimpan kategori, jumlah buku, dan harga sewa buku. Kolom id_buku menjadi primary key sekaligus foreign key yang terhubung dengan tabel Buku.

```
CREATE TABLE Detail_Buku (
id_buku VARCHAR(7) PRIMARY KEY,
kategori_buku VARCHAR(25) NOT NULL,
jumlah_buku INT NOT NULL,
harga_sewa INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES Buku(id_buku)
);

desc buku;
```

columns 1 | Output

desc buku | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	Field	Type	Null	Key	Default
1	id_buku	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]
2	judul_buku	varchar(30)	NO		[NULL]
3	penerbit_buku	varchar(15)	NO		[NULL]
4	tahun_terbit	year	YES		[NULL]
5	id_penulis	varchar(5)	NO	MUL	[NULL]

Value | Text

id_buku

6. Membuat tabel Peminjaman untuk mencatat transaksi peminjaman, meliputi ID peminjaman, tanggal peminjaman, dan ID anggota. Kolom id_anggota menjadi foreign key yang terhubung dengan tabel Anggota.

```
CREATE TABLE Peminjaman (
id_peminjaman VARCHAR(6) PRIMARY KEY,
tanggal_peminjaman DATE NOT NULL,
id_anggota VARCHAR(7) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES Anggota(id_anggota)
);

desc peminjaman;
```

columns 1 | Output

desc peminjaman | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	Field	Type	Null	Key	Default
1	id_peminjaman	varchar(6)	NO	PRI	[NULL]
2	tanggal_peminjaman	date	NO		[NULL]
3	id_anggota	varchar(7)	NO	MUL	[NULL]

Value | Text

id_peminjaman

7. Membuat tabel Detail_Peminjaman untuk mencatat buku yang dipinjam dan status peminjamannya. Kolom id_peminjaman dan id_buku menjadi primary key gabungan serta foreign key dari tabel terkait.

```
CREATE TABLE Detail_Peminjaman (
id_peminjaman VARCHAR(6) NOT NULL,
id_buku VARCHAR(7) NOT NULL,
status_peminjaman VARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_peminjaman, id_buku),
FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES Peminjaman(id_peminjaman),
FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES Buku(id_buku)
);

desc detail_peminjaman;
```

columns 1 | Output

desc detail_peminjaman | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	Field	Type	Null	Key	Default
1	id_peminjaman	varchar(6)	NO	PRI	[NULL]
2	id_buku	varchar(7)	NO	PRI	[NULL]
3	status_peminjaman	varchar(10)	NO		[NULL]

Value | Text

id_peminjaman

8. Memasukkan data anggota ke dalam tabel Anggota menggunakan perintah INSERT INTO, kemudian menampilkan hasilnya dengan perintah SELECT.

```
INSERT INTO Anggota VALUES
('A.1.001', 'Budi Santoso', 'Jl. Merdeka No.10', 'Bandung', '0812345678'),
('A.1.002', 'Siti Rahma', 'Jl. Sunda No.15', 'Bandung', '0821987654'),
('A.1.003', 'Rian Hidayat', 'Jl. Pemuda No.45', 'Jakarta', '0838112233'),
('A.1.004', 'Dewi Lestari', 'Jl. Asia Afrika No.8', 'Bandung', '0856778899'),
('A.1.005', 'Eko Prasetyo', 'Jl. Gajah Mada No.12', 'Surabaya', '0878554433');

select * from anggota;
```

anggota 1 | Output

select * from anggota | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_anggota	nama_anggota	alamat_anggota	kc
1	A.1.001	Budi Santoso	Jl. Merdeka No.10	Bandı
2	A.1.002	Siti Rahma	Jl. Sunda No.15	Bandı
3	A.1.003	Rian Hidayat	Jl. Pemuda No.45	Jakart
4	A.1.004	Dewi Lestari	Jl. Asia Afrika No.8	Bandı
5	A.1.005	Eko Prasetyo	Jl. Gajah Mada No.12	Surab

Value

A.1.001

9. Memasukkan data penulis ke dalam tabel Penulis, kemudian menampilkan data untuk memastikan seluruh informasi berhasil tersimpan.

```
INSERT INTO Penulis VALUES
('P.001', 'Ahmad Fuadi', 'Jl. Padang No.5', 'Padang', 'fuadi@writer.com'),
('P.002', 'Tere Liye', 'Jl. Senayan No.88', 'Jakarta', 'tereliye@book.com'),
('P.003', 'Andrea Hirata', 'Jl. Belitung No.3', 'Belitung', 'andrea@hirata.com'),
('P.004', 'Dee Lestari', 'Jl. Dago No.100', 'Bandung', 'dee@supernova.com');

select * from penulis;
```

penulis 1 | Output

select * from penulis — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_penulis	nama_penulis	alamat_penulis	kota
1	P.001	Ahmad Fuadi	Jl. Padang No.5	Padang
2	P.002	Tere Liye	Jl. Senayan No.88	Jakarta
3	P.003	Andrea Hirata	Jl. Belitung No.3	Belitung
4	P.004	Dee Lestari	Jl. Dago No.100	Bandung

Value: P.001

10. Memasukkan data buku ke dalam tabel Buku, termasuk judul, penerbit, tahun terbit, dan ID penulis yang terhubung dengan tabel Penulis.

```
INSERT INTO Buku VALUES
('B.2.001', 'Basis Data Lanjut', 'Informatika', 2013, 'P.001'),
('B.2.002', 'Pemrograman Python', 'Andi Offset', 2014, 'P.002'),
('B.2.003', 'Struktur Data & Algoritma', 'Informatika', 2014, 'P.001'),
('B.2.004', 'Rekayasa Perangkat Lunak', 'Erlangga', 2015, 'P.003'),
('B.2.005', 'Kecerdasan Buatan', 'Erlangga', 2015, 'P.004'),
('B.2.006', 'Jaringan Komputer', 'Andi Offset', 2015, 'P.003');

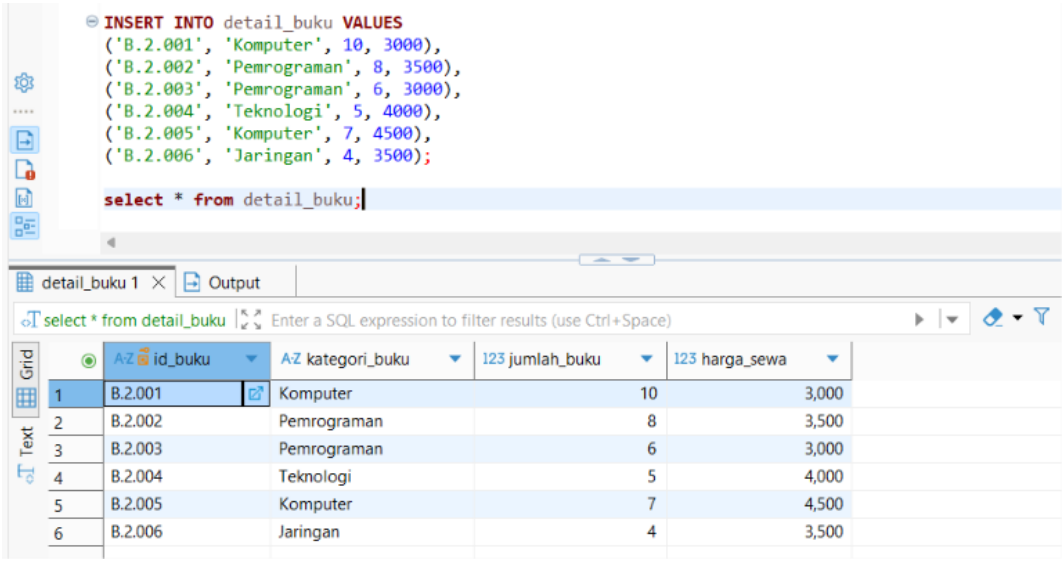
select * from Buku;
```

buku 1 | Output

select * from Buku — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_buku	judul_buku	penerbit_buku	tahun_terbit	id_penulis
1	B.2.001	Basis Data Lanjut	Informatika	2013	P.001
2	B.2.002	Pemrograman Python	Andi Offset	2014	P.002
3	B.2.003	Struktur Data & Algoritma	Informatika	2014	P.001
4	B.2.004	Rekayasa Perangkat Lunak	Erlangga	2015	P.003
5	B.2.005	Kecerdasan Buatan	Erlangga	2015	P.004
6	B.2.006	Jaringan Komputer	Andi Offset	2015	P.003

11. Memasukkan data kategori, jumlah buku, dan harga sewa ke dalam tabel Detail_Buku berdasarkan ID buku yang telah terdaftar.



```
INSERT INTO detail_buku VALUES
('B.2.001', 'Komputer', 10, 3000),
('B.2.002', 'Pemrograman', 8, 3500),
('B.2.003', 'Pemrograman', 6, 3000),
('B.2.004', 'Teknologi', 5, 4000),
('B.2.005', 'Komputer', 7, 4500),
('B.2.006', 'Jaringan', 4, 3500);

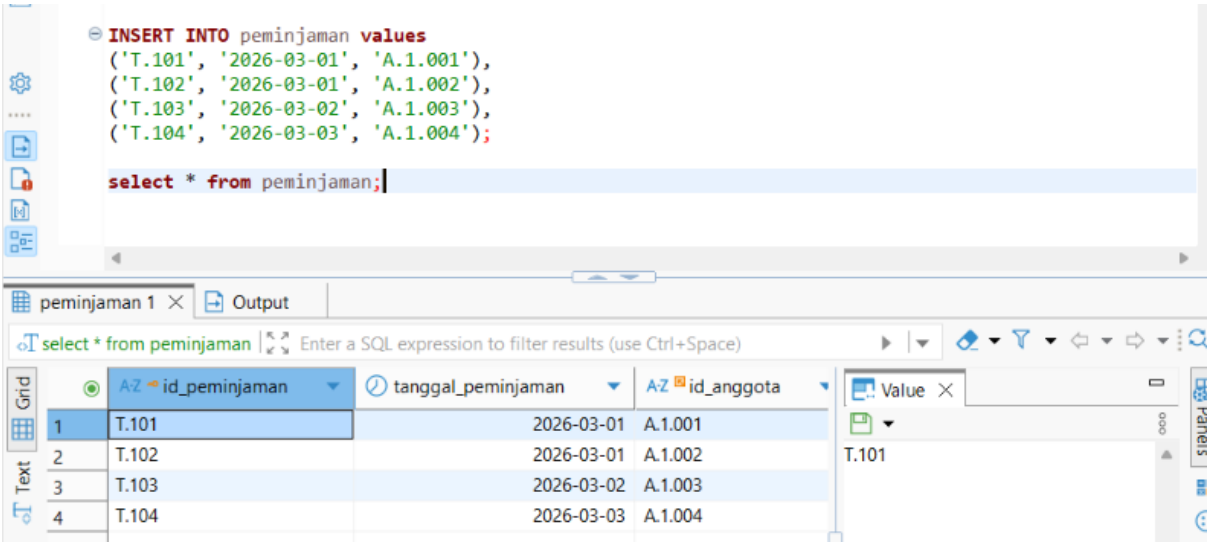
select * from detail_buku;
```

detail_buku 1 | Output

select * from detail_buku — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_buku	kategori_buku	jumlah_buku	harga_sewa
1	B.2.001	Komputer	10	3,000
2	B.2.002	Pemrograman	8	3,500
3	B.2.003	Pemrograman	6	3,000
4	B.2.004	Teknologi	5	4,000
5	B.2.005	Komputer	7	4,500
6	B.2.006	Jaringan	4	3,500

12. Memasukkan data transaksi ke dalam tabel Peminjaman dengan mencatat tanggal peminjaman dan anggota yang melakukan peminjaman.



```
INSERT INTO peminjaman values
('T.101', '2026-03-01', 'A.1.001'),
('T.102', '2026-03-01', 'A.1.002'),
('T.103', '2026-03-02', 'A.1.003'),
('T.104', '2026-03-03', 'A.1.004');

select * from peminjaman;
```

peminjaman 1 | Output

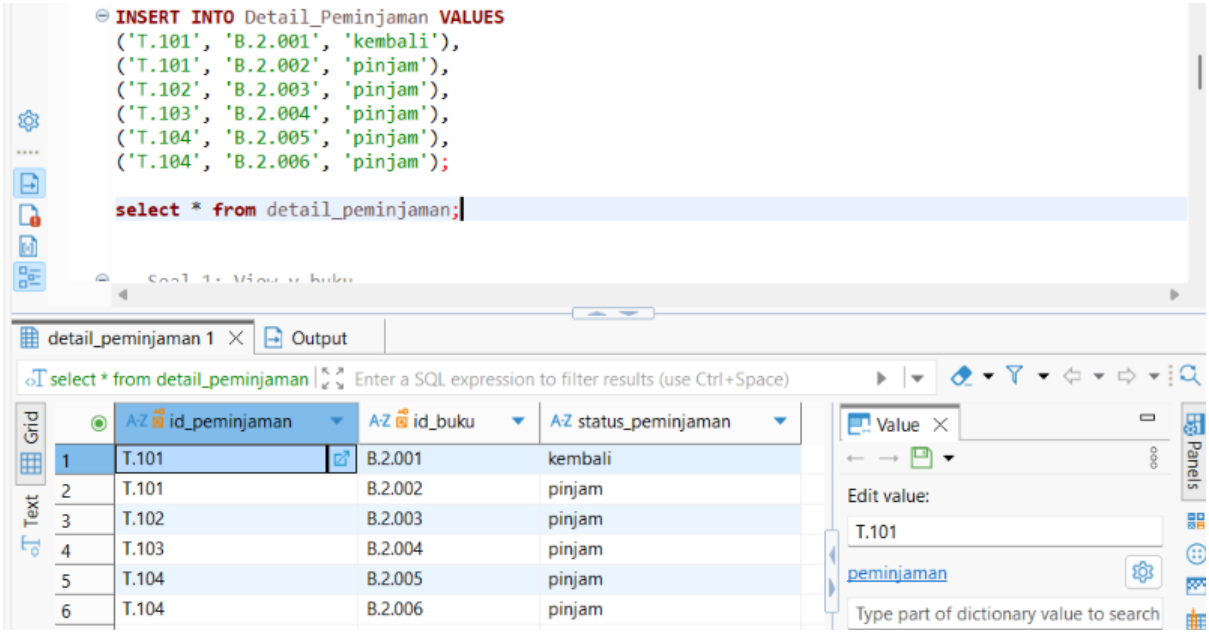
select * from peminjaman — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_peminjaman	tanggal_peminjaman	id_anggota
1	T.101	2026-03-01	A.1.001
2	T.102	2026-03-01	A.1.002
3	T.103	2026-03-02	A.1.003
4	T.104	2026-03-03	A.1.004

Value

T.101

13. Memasukkan data buku yang dipinjam ke dalam tabel Detail_Peminjaman beserta status peminjamannya.



```
INSERT INTO Detail_Peminjaman VALUES
('T.101', 'B.2.001', 'kembali'),
('T.101', 'B.2.002', 'pinjam'),
('T.102', 'B.2.003', 'pinjam'),
('T.103', 'B.2.004', 'pinjam'),
('T.104', 'B.2.005', 'pinjam'),
('T.104', 'B.2.006', 'pinjam');

select * from detail_peminjaman;
```

detail_peminjaman 1 | Output

select * from detail_peminjaman | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_peminjaman	id_buku	status_peminjaman
1	T.101	B.2.001	kembali
2	T.101	B.2.002	pinjam
3	T.102	B.2.003	pinjam
4	T.103	B.2.004	pinjam
5	T.104	B.2.005	pinjam
6	T.104	B.2.006	pinjam

Value

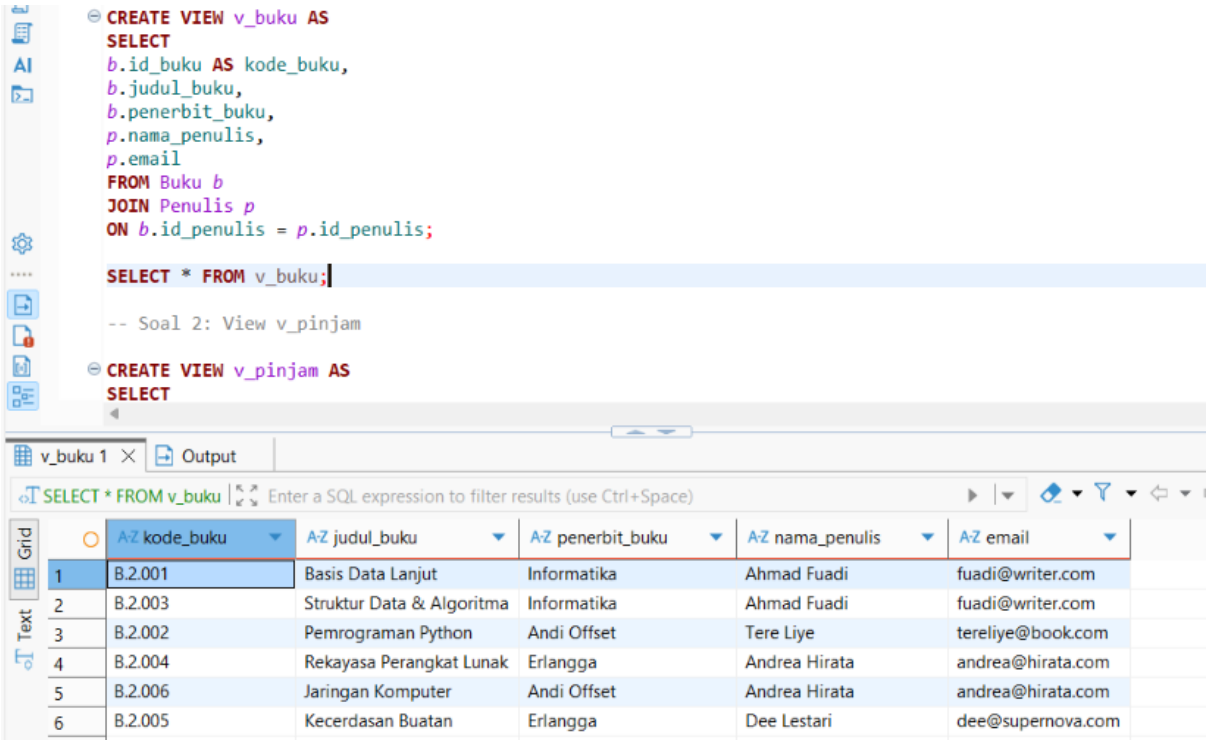
Edit value:

T.101

peminjaman

Type part of dictionary value to search

14. Membuat View v_buku untuk menampilkan kode buku, judul buku, penerbit, nama penulis, dan email penulis dengan menggabungkan tabel Buku dan Penulis.



```
CREATE VIEW v_buku AS
SELECT
b.id_buku AS kode_buku,
b.judul_buku,
b.penerbit_buku,
p.nama_penulis,
p.email
FROM Buku b
JOIN Penulis p
ON b.id_penulis = p.id_penulis;

SELECT * FROM v_buku;

-- Soal 2: View v_pinjam

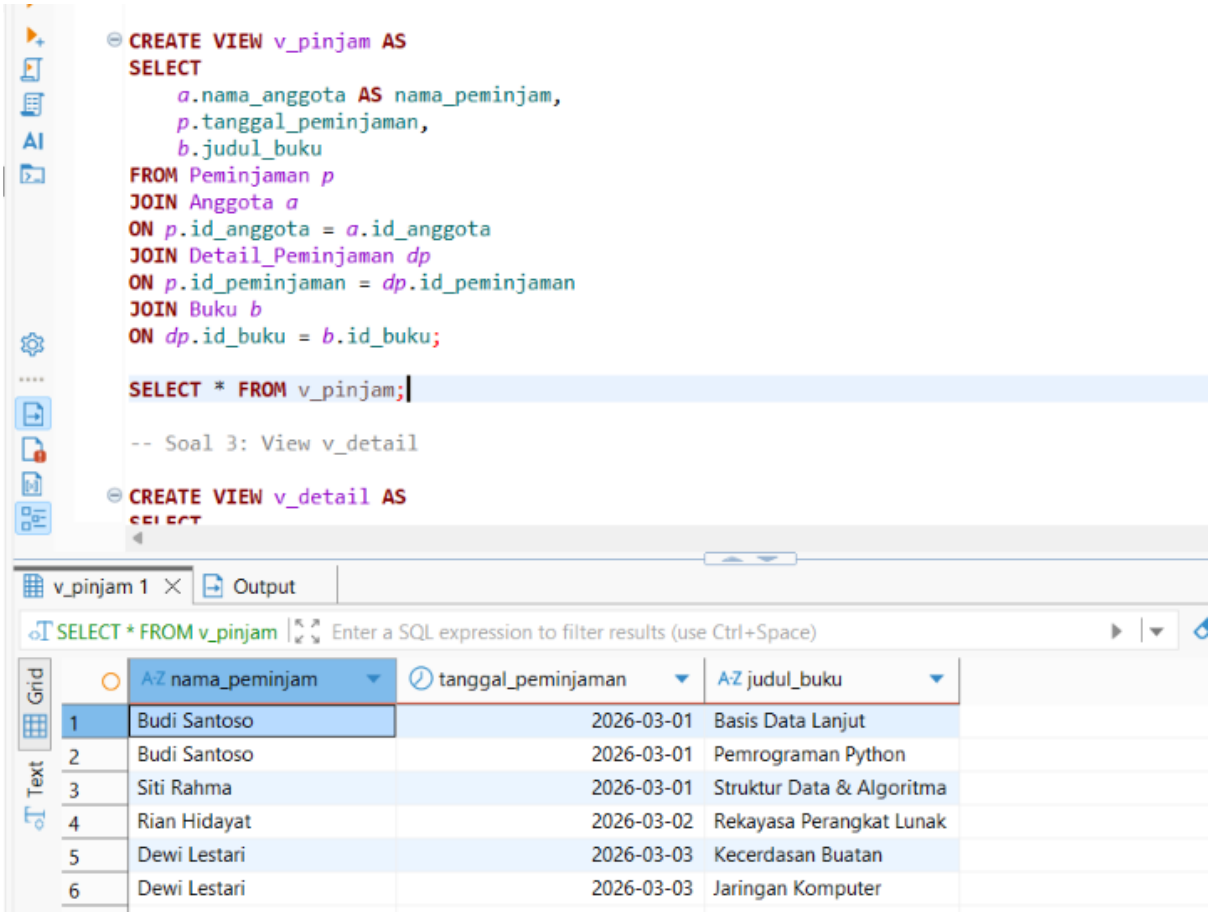
CREATE VIEW v_pinjam AS
SELECT
```

v_buku 1 | Output

SELECT * FROM v_buku | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	kode_buku	judul_buku	penerbit_buku	nama_penulis	email
1	B.2.001	Basis Data Lanjut	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
2	B.2.003	Struktur Data & Algoritma	Informatika	Ahmad Fuadi	fuadi@writer.com
3	B.2.002	Pemrograman Python	Andi Offset	Tere Liye	tereliye@book.com
4	B.2.004	Rekayasa Perangkat Lunak	Erlangga	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
5	B.2.006	Jaringan Komputer	Andi Offset	Andrea Hirata	andrea@hirata.com
6	B.2.005	Kecerdasan Buatan	Erlangga	Dee Lestari	dee@supernova.com

15. Membuat View v_pinjam untuk menampilkan nama peminjam, tanggal peminjaman, dan judul buku yang dipinjam dengan menggabungkan tabel Anggota, Peminjaman, Detail_Peminjaman, dan Buku.



```sql
CREATE VIEW v_pinjam AS
SELECT
    a.nama_anggota AS nama_peminjam,
    p.tanggal_peminjaman,
    b.judul_buku
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a
ON p.id_anggota = a.id_anggota
JOIN Detail_Peminjaman dp
ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Buku b
ON dp.id_buku = b.id_buku;

SELECT * FROM v_pinjam;

-- Soal 3: View v_detail

CREATE VIEW v_detail AS
```

v_pinjam 1 | Output

SELECT * FROM v_pinjam — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text

	nama_peminjam	tanggal_peminjaman	judul_buku
1	Budi Santoso	2026-03-01	Basis Data Lanjut
2	Budi Santoso	2026-03-01	Pemrograman Python
3	Siti Rahma	2026-03-01	Struktur Data & Algoritma
4	Rian Hidayat	2026-03-02	Rekayasa Perangkat Lunak
5	Dewi Lestari	2026-03-03	Kecerdasan Buatan
6	Dewi Lestari	2026-03-03	Jaringan Komputer

16. Membuat View v_detail untuk menampilkan nama penulis dan total buku yang dimiliki setiap penulis. Fungsi COUNT digunakan untuk menghitung buku dan GROUP BY untuk mengelompokkan berdasarkan penulis.

```sql
CREATE VIEW v_detail AS
SELECT
    p.nama_penulis,
    COUNT(b.id_buku) AS total_buku
FROM Penulis p
LEFT JOIN Buku b
ON p.id_penulis = b.id_penulis
GROUP BY p.id_penulis, p.nama_penulis;

SELECT * FROM v_detail;

-- Soal 4: View Pendapatan Peminjaman Per Tanggal

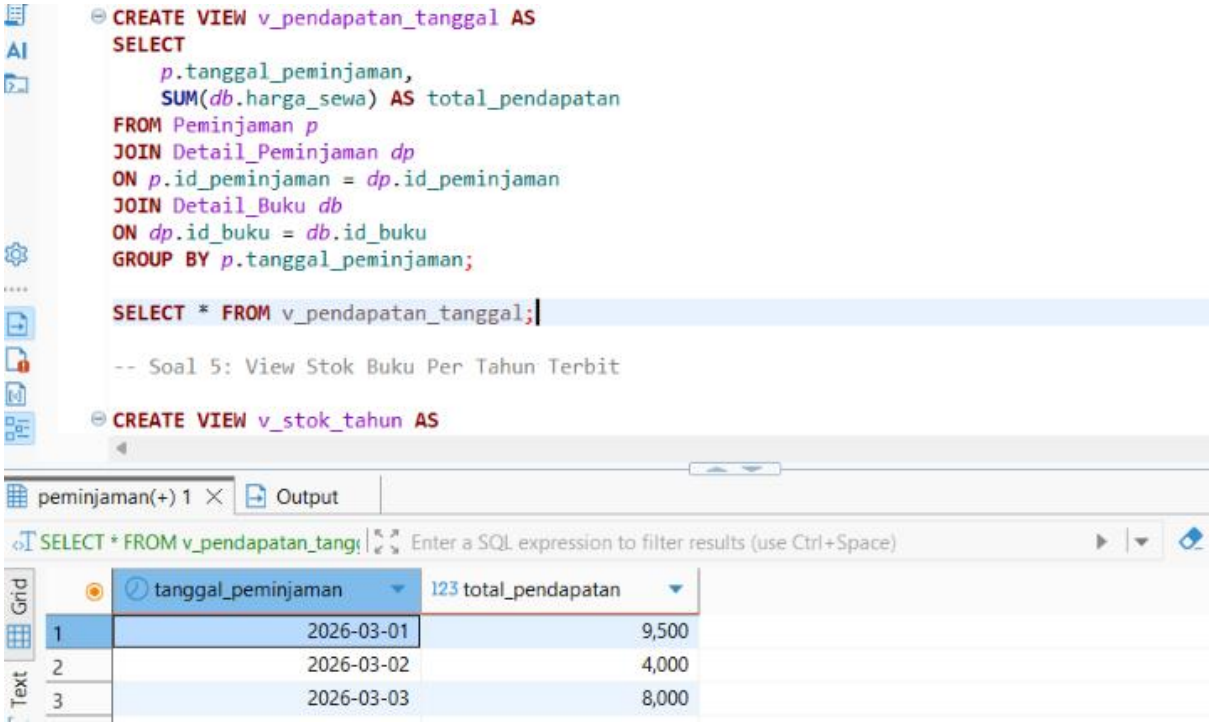
CREATE VIEW v_pendapatan_tanggal AS
SELECT
```

penulis(+) 1 | Output

SELECT * FROM v_detail | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nama_penulis	total_buku
1	Ahmad Fuadi	2
2	Tere Liye	1
3	Andrea Hirata	2
4	Dee Lestari	1

17. Membuat View v_pendapatan _tanggal dengan menjumlahkan harga sewa buku menggunakan fungsi SUM. GROUP BY digunakan agar transaksi pada tanggal yang sama dijumlahkan menjadi satu.



```sql
CREATE VIEW v_pendapatan_tanggal AS
SELECT
    p.tanggal_peminjaman,
    SUM(db.harga_sewa) AS total_pendapatan
FROM Peminjaman p
JOIN Detail_Peminjaman dp
ON p.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN Detail_Buku db
ON dp.id_buku = db.id_buku
GROUP BY p.tanggal_peminjaman;

SELECT * FROM v_pendapatan_tanggal;

-- Soal 5: View Stok Buku Per Tahun Terbit

CREATE VIEW v_stok_tahun AS
```

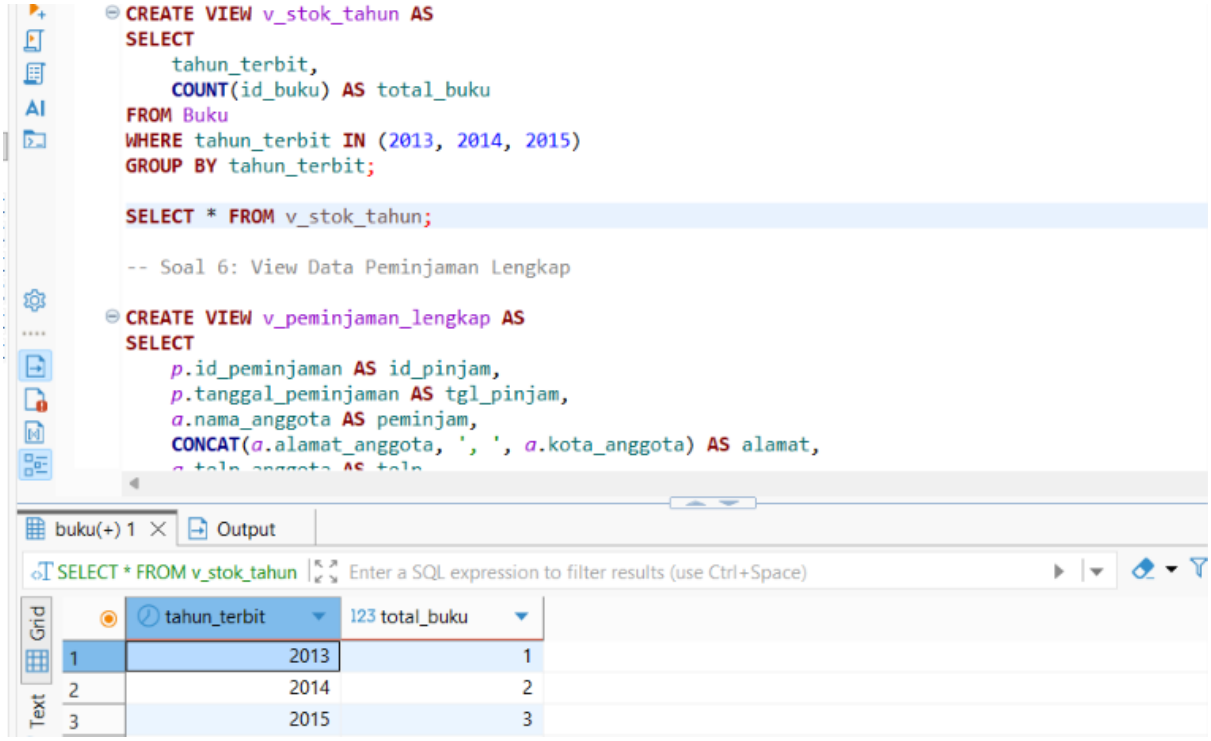
peminjaman(+) 1 | Output

SELECT * FROM v_pendapatan_tang... | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text

	tanggal_peminjaman	total_pendapatan
1	2026-03-01	9,500
2	2026-03-02	4,000
3	2026-03-03	8,000

18. Membuat View v_stok_tahun dengan menghitung total buku menggunakan COUNT dan mengelompokkannya berdasarkan tahun terbit 2013, 2014, dan 2015.



```sql
CREATE VIEW v_stok_tahun AS
SELECT
    tahun_terbit,
    COUNT(id_buku) AS total_buku
FROM Buku
WHERE tahun_terbit IN (2013, 2014, 2015)
GROUP BY tahun_terbit;

SELECT * FROM v_stok_tahun;

-- Soal 6: View Data Peminjaman Lengkap

CREATE VIEW v_peminjaman_lengkap AS
SELECT
    p.id_peminjaman AS id_pinjam,
    p.tanggal_peminjaman AS tgl_pinjam,
    a.nama_anggota AS peminjam,
    CONCAT(a.alamat_anggota, ', ', a.kota_anggota) AS alamat,
```

buku(+) 1 | Output

SELECT * FROM v_stok_tahun | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid | Text

	tahun_terbit	total_buku
1	2013	1
2	2014	2
3	2015	3

19. Membuat View v_peminjaman_lengkap untuk menampilkan ID peminjaman, tanggal peminjaman, nama peminjam, alamat gabungan, dan nomor telepon dengan menggabungkan tabel Peminjaman dan Anggota.

```sql
CREATE VIEW v_peminjaman_lengkap AS
SELECT
    p.id_peminjaman AS id_pinjam,
    p.tanggal_peminjaman AS tgl_pinjam,
    a.nama_anggota AS peminjam,
    CONCAT(a.alamat_anggota, ', ', a.kota_anggota) AS alamat,
    a.telp_anggota AS telp
FROM Peminjaman p
JOIN Anggota a
ON p.id_anggota = a.id_anggota;

SELECT * FROM v_peminjaman_lengkap;
```

v_peminjaman_lengkap 1 | Output

SELECT * FROM v_peminjaman_leng | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_pinjam	tgl_pinjam	peminjam	alamat	telp
1	T.101	2026-03-01	Budi Santoso	Jl. Merdeka No.10, Bandung	0812345678
2	T.102	2026-03-01	Siti Rahma	Jl. Sunda No.15, Bandung	0821987654
3	T.103	2026-03-02	Rian Hidayat	Jl. Pemuda No.45, Jakarta	0838112233
4	T.104	2026-03-03	Dewi Lestari	Jl. Asia Afrika No.8, Bandung	0856778899

20. Membuat View v_demografi_kota untuk menampilkan nama kota dan jumlah anggotanya. Fungsi COUNT digunakan untuk menghitung anggota, sedangkan GROUP BY mengelompokkan data berdasarkan kota.

```sql
CREATE VIEW v_demografi_kota AS
SELECT
    kota_anggota,
    COUNT(id_anggota) AS jumlah_anggota
FROM Anggota
GROUP BY kota_anggota;

SELECT * FROM v_demografi_kota;
```

anggota(+) 1 | Output

SELECT * FROM v_demografi_kota | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	kota_anggota	jumlah_anggota
1	Bandung	3
2	Jakarta	1
3	Surabaya	1